

Livello Rete – Risposte

Sezione 5.1 – Problemi Architettureali dello Stato Rete

1. Qual è lo scopo principale del livello di rete?

- Interconnettere tra loro i diversi collegamenti punto-punto per mettere in comunicazione dispositivi geograficamente lontani.

2. Cosa significa l'architettura "store and forward" nel livello di rete?

- I pacchetti sono interamente ricevuti da ogni nodo prima di essere ritrasmessi.

3. Quali sono le due scuole di pensiero contrastanti riguardo al servizio che la rete dovrebbe fornire al livello di trasporto?

- Servizio orientato alla connessione (affidabile, con QoS, come reti telefoniche) vs servizio non orientato alla connessione (reti a datagram, stile Internet).

4. Che differenza c'è tra una rete orientata alla connessione e una non orientata alla connessione?

- Orientata alla connessione: servizio affidabile con QoS; non orientata: ogni pacchetto è inoltrato indipendentemente, senza mantenere informazioni sullo stato delle connessioni.

5. Cosa si intende per "rete a datagram"? Quali informazioni contiene un datagramma?

- Rete non orientata alla connessione. Il datagramma contiene sempre indirizzi del destinatario e del mittente (32 bit per IPv4, 128 bit per IPv6).

6. Perché nelle reti a datagram è difficile garantire Qualità del Servizio (QoS) e controllo della congestione?

- Perché i router non mantengono alcuna informazione sullo stato delle connessioni.

7. Quale vantaggio offre una rete a datagram in caso di malfunzionamento di un router?

- Non ci sarebbero grossi problemi sulla connessione in atto, solo la perdita dei datagrammi presenti nel router al momento del malfunzionamento.

Sezione 5.2 – Protocollo IPv4 e Indirizzamento

8. Perché il protocollo IP è definito "connectionless" e "inaffidabile"? Elenca almeno quattro caratteristiche.

- Tratta ogni pacchetto in maniera indipendente; non garantisce la consegna; non garantisce la correttezza dell'informazione trasportata; non richiede acknowledgment da alcun host.

9. In IPv4, i pacchetti possono seguire percorsi diversi e arrivare in ordine diverso da quello di invio. A quale livello superiore spetta riordinarli?

- A un protocollo di livello superiore (es. livello di trasporto).

10. Qual è la dimensione minima e massima dell'header di un pacchetto IPv4 (in byte)?

- Minimo 20 byte, massimo 24 byte.

11. Quali sono i due componenti fondamentali di un pacchetto IP?

- Intestazione (header) e componente dati (payload).

Sottosezione 5.2.1 – Pacchetti IPv4

12. Descrivi brevemente la funzione di ciascuno dei seguenti campi dell'header IPv4: Version, Length, Total Length, Identification, Time To Live (TTL), Protocol, Header Checksum.

- **Version:** versione di IP (4 per IPv4)
- **Length:** lunghezza dell'intestazione in parole di 32 bit
- **Total Length:** lunghezza del datagramma (intestazione + dati) in byte
- **Identification:** intero univoco che identifica il datagramma
- **TTL:** tempo di vita (oggi numero di salti)
- **Protocol:** tipo di protocollo di livello superiore
- **Header Checksum:** controllo errori dell'header

13. A cosa serve il campo Type of Service (ToS) e quali sottocampi contiene?

- Serve per la QoS. Contiene cinque sottocampi: precedenza, ritardo, velocità di trasmissione, affidabilità.

14. Qual è la funzione dei tre bit Flags nell'header IPv4? Spiega il significato di "Don't Fragment" e "More Fragment".

- **Reserved:** sempre 0
- **Don't Fragment:** se 1 il pacchetto non viene frammentato
- **More Fragment:** se 0 indica pacchetto non frammentato o ultimo frammento

15. Cosa indica il campo Fragment Offset e in quale unità di misura è espresso?

- Lo scostamento di questo frammento nel datagramma originale, misurato in byte.

16. Come funziona il campo Time To Live (TTL) nell'IPv4 moderno? Cosa rappresenta oggi?

- Rappresenta il numero di "salti" da nodo a nodo nella rete. Ogni router lo decrementa prima di inoltrare il pacchetto.

17. Cosa specifica il campo Protocol nell'header IPv4 e chi mantiene la lista dei codici?

- Specifica il tipo di protocollo di livello superiore contenuto nel pacchetto. La lista è mantenuta dalla IANA.

Sottosezione 5.2.2 – Indirizzamento IP

18. Come viene rappresentato un indirizzo IPv4 in notazione decimale puntata? Fai un esempio.

- 4 numeri decimali separati da punti. Esempio: 208.67.220.220

19. Quanti bit compongono un indirizzo IPv4 e a quanti indirizzi totali corrisponde?

- 32 bit, $2^{32} = 4.294.967.296$ indirizzi (circa 4,3 miliardi).

20. Cos'era l'indirizzamento classfull (a classi)? In quante classi era suddiviso e quali erano?

- Schema in cui l'indirizzo è ad autoidentificazione dai primi 4 bit. Cinque classi: A, B, C, D, E.

21. In cosa consiste la divisione tra netid e hostid nell'indirizzamento a classi?

- **Netid:** indirizzo di rete (prefisso)
- **Hostid:** indirizzo del computer all'interno della rete (suffisso)

22. Quali sono i principali limiti dell'indirizzamento a classi?

- Numero limitato di host gestibili per classe; esaurimento degli indirizzi univoci di una classe richiede il passaggio a una classe superiore (cambiamento non indolore).

23. Cosa significa l'acronimo CIDR? Quale innovazione ha introdotto rispetto all'indirizzamento classfull?

- Classless Inter-Domain Routing. Introduce maschere di sottorete di lunghezza arbitraria (dinamica), non fissa come nelle classi.

24. Cosa indica la notazione 192.168.0.0/24? Quanti bit identificano la rete e quanti l'host?

- I primi 24 bit identificano la rete, i rimanenti 8 bit l'host.

25. Perché il prefisso CIDR non deve essere necessariamente un multiplo di 8?

- Perché la suddivisione rete/host è dinamica e arbitraria, non vincolata agli ottetti.

26. Qual è la differenza tra un indirizzo IP pubblico e uno privato?

- **Pubblico:** usato per interagire con Internet
- **Privato:** opera sulla rete locale (LAN)

27. Quale dispositivo assegna gli indirizzi IP privati all'interno di una rete domestica?

- Il router (o altro dispositivo che ne fa le veci).

28. Che differenza c'è tra un indirizzo IP statico e uno dinamico? Quali sono i vantaggi di ciascuno?

- **Statico:** non cambia nel tempo, utile per servizi online uniformi
- **Dinamico:** può cambiare, più semplice ed economico per i provider, offre maggiore anonimato

29. Elenca i tre range di indirizzi IP privati (classi A, B e C).

- Classe A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- Classe B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- Classe C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Sezione 5.3 – Protocollo IPv6 e Indirizzamento

30. Perché è stato definito IPv6 e in che anno?

- A causa dell'esaurimento degli indirizzi IPv4. Definito negli anni '90.

31. Quanti bit ha un indirizzo IPv6 rispetto a IPv4? A quanti indirizzi totali corrisponde?

- 128 bit (il quadruplo di IPv4). 2^{128} indirizzi.

32. Come viene rappresentato testualmente un indirizzo IPv6? Fai un esempio.

- 32 caratteri esadecimali raggruppati in 8 gruppi da 4 caratteri separati da due punti. Esempio: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

33. Come si può comprimere un indirizzo IPv6? Spiega la regola dei leading zeros e della compressione degli zeri.

- Rimuovere gli zeri all'inizio di ciascun gruppo (leading zeros); comprimere le parti composte solo da zeri (una sola volta per indirizzo).

34. Quali sono le tre parti principali della struttura di un indirizzo IPv6 Global Unicast?

- Primi 3 bit (range global unicast), Subnet Prefix (rete estesa, 16 bit), Interface ID (host, 64 bit).

35. Quanti bit occupa l'Interface ID in IPv6 e cosa identifica?

- 64 bit (seconda metà dell'indirizzo). Identifica la specifica interfaccia di rete del dispositivo.

36. Perché attualmente tutti gli indirizzi IPv6 pubblici iniziano con la cifra 2?

- Perché la IANA ha allocato finora 1/8 dello spazio unicast IPv6, quello che inizia per "001" (indirizzi 2xxx::/3).

37. Come si scrivono in IPv6 l'indirizzo non specificato (unspecified) e l'indirizzo di loopback?

- Unspecified: ::/128
- Loopback: ::1/128

38. Cosa sono gli indirizzi link-local in IPv6? Come si riconoscono e a cosa servono?

- Indirizzi locali a un solo segmento di rete (non instradati dai router). Iniziano con FE8x, FE9x, FEAx, FEBx. Usati per autoconfigurazione, ND (Neighbor Discovery) e ARP.

39. Cosa sono gli indirizzi site-local in IPv6? Come si differenziano dai link-local?

- Indirizzi che possono essere instradati solo all'interno di una rete privata (Site). Iniziano con FECx, FEDx, FEEx, FEFx (decimo bit = 1, mentre link-local hanno decimo bit = 0).

40. Qual è la differenza fondamentale tra IPv4 e IPv6 per quanto riguarda la necessità del NAT?

- IPv6 ha spazio di indirizzi sufficiente per assegnare un indirizzo pubblico a ogni dispositivo, eliminando la necessità del NAT (tipico di IPv4 per la penuria di indirizzi).

Sottosezione 5.3.1 – Prefix Delegation e Subnetting

41. Cosa significa Prefix Delegation in IPv6? Quale protocollo lo implementa?

- Un router dell'operatore delega al router del cliente la gestione di un prefisso IPv6 per creare sottoreti e assegnare indirizzi pubblici. Implementato da DHCPv6.

42. Secondo le raccomandazioni europee, quali prefissi dovrebbero essere delegati dagli ISP?

- Prefisso statico /56 oppure /48 per ciascuna linea.

43. Dato un prefisso /56, quante sottoreti /64 si possono ottenere? Perché?

- 256 sottoreti /64 (2^8 , perché $64-56 = 8$ bit).

44. Cosa significa l'acronimo SLAAC? A cosa serve?

- Stateless Address Auto-Configuration. Permette ai dispositivi di autoconfigurarsi assegnandosi un indirizzo IPv6 senza server DHCP.

45. Quali sono le due procedure per generare un indirizzo auto-assegnato con SLAAC?

- Assegnazione casuale; sistema EUI-64 (da indirizzo MAC con i caratteri ff:fe).

46. Cosa sono le Privacy Extensions in IPv6 e a cosa servono?

- Cambiamento periodico dell'indirizzo autoconfigurato per rendere più difficile il tracciamento e mantenere la privacy.

Sottosezione 5.3.2 – Altre Novità di IPv6**47. Quali campi sono stati rimossi dall'header IPv6 rispetto a IPv4? Perché?**

- Rimosso il campo checksum per semplificare e velocizzare l'inoltro dei pacchetti sui router.

48. Quanto è lungo l'header IPv6 in byte? Perché è più lungo di quello IPv4?

- 40 byte (il doppio di IPv4), a causa degli indirizzi più lunghi (128 bit vs 32 bit).

49. Cosa sono gli Extension Header in IPv6?

- Intestazioni aggiuntive a catena che permettono di definire funzionalità aggiuntive; sono multipli di 8 ottetti.

50. Quali tre macro-categorie di indirizzi sono previste in IPv6? Quale categoria è stata eliminata rispetto a IPv4?

- Unicast, anycast, multicast. Eliminato il broadcast.

51. A cosa serve un indirizzo multicast in IPv6? Quale prefisso hanno?

- Inviare pacchetti a tutte le interfacce che appartengono a un gruppo. Prefisso ff00::/8.

52. Cosa sono gli indirizzi anycast? Come si comporta la rete quando viene inviato un pacchetto a un indirizzo anycast?

- Attribuiti a diverse interfacce di più nodi. La rete consegna il pacchetto al nodo del gruppo che risponde prima (il più vicino in base al protocollo di instradamento).

53. Quali due extension header forniscono sicurezza in IPv6? Che differenza c'è tra AH e ESP?

- **AH (Authentication Header)** : integrità e autenticazione, ma non confidenzialità.
- **ESP (Encapsulation Security Payload)** : integrità, autenticazione e confidenzialità.

54. Qual è la differenza tra Transport Mode e Tunnel Mode per AH e ESP?

- **Transport Mode**: protezione solo ai dati.
- **Tunnel Mode**: protezione all'intero datagramma IP.

55. Cosa si intende per Security Association (SA)?

- Relazione tra due entità in comunicazione che identifica particolari condizioni di sicurezza.

Sezione 5.4 – Algoritmi di Routing

56. Quali sono i due servizi principali forniti da un router?

- Determinare il percorso ottimale; trasportare le informazioni tra 2 reti diverse.

57. Cosa si intende per Autonomous System (AS)? A cosa serve l'ASN?

- Gruppi di network controllati e gestiti da ISP. L'ASN (numero intero) identifica univocamente un AS.

58. Qual è la differenza tra interior router e edge router?

- **Interior router**: instradano all'interno dello stesso AS.
- **Edge router** (router di frontiera): instradano tra AS diversi.

59. Quali due elementi deve contenere come minimo ogni entry di una tabella di routing?

- Un indirizzo di destinazione; il tipo d'indirizzo di destinazione (collegato direttamente o next-hop router).

60. Qual è la differenza tra algoritmi di routing statici e dinamici?

- **Statici**: tabelle predisposte da un amministratore e non cambiano.
- **Dinamici**: tabelle continuamente aggiornate in base all'evoluzione della rete.

61. Quali metriche possono essere utilizzate per selezionare il percorso migliore? Quali due sono universalmente accettati?

- Metriche: lunghezza del percorso, banda passante, affidabilità, ritardo, carico di rete.
Universalmente accettati: hops (numero di salti) e costo.

62. Quali sono le cinque caratteristiche tipiche degli algoritmi di routing (ottimizzazione, semplicità, rapidità di convergenza, scalabilità, robustezza)?

- **Ottimizzazione**: scegliere la strada migliore
- **Semplicità**: funzionale ed efficiente con basso uso di risorse

- **Rapidità di convergenza:** distribuire velocemente aggiornamenti
- **Scalabilità:** adattarsi a varie circostanze
- **Robustezza:** continuare a lavorare nonostante guasti, traffico elevato

Sottosezione 5.4.1 – Distance Vector

63. Su quale algoritmo matematico si basa il Distance Vector?

- Algoritmo di Bellman-Ford.

64. Qual è l'idea base dell'algoritmo Distance Vector?

- Ogni nodo mantiene una tabella che indica la distanza da ogni altro nodo della rete (vettore delle distanze).

65. Cosa contiene la tabella di routing di un nodo al "cold start"?

- Una singola voce: quella del nodo stesso (conoscenza solo del proprio indirizzo).

66. Cosa succede in caso di malfunzionamento di un link? Quali tre azioni compie il nodo?

- Scarta i distance vector ricevuti da quel link; ricalcola la propria tabella mediante fusione dei distance vector; distribuisce eventualmente il nuovo distance vector ai propri vicini.

67. Cosa sono l'effetto rimbalzo (bouncing) e il counting to infinity?

- **Bouncing:** aggiornamento delle tabelle che fa divergere l'algoritmo a causa di un tempo di vulnerabilità.
- **Counting to infinity:** loop dovuto alla caduta di più link che impedisce la convergenza.

68. Come si può terminare il counting to infinity?

- Convenzione sulla rappresentazione di infinito con distanza settata a un valore maggiore del diametro della rete.

69. In cosa consiste la tecnica Split Horizon?

- Un nodo non annuncia a un vicino le destinazioni che sono instradate attraverso quel vicino.

70. Come funziona la variante più aggressiva "Split Horizon con poison reverse"?

- Il vettore include tutte le destinazioni, ma imposta a infinito le distanze instradate attraverso il link caduto.

Sottosezione 5.4.2 – Link State

71. Qual è il principio base degli algoritmi Link State?

- Ogni nodo mantiene una copia intera della mappa di rete, scambia informazioni sui vicini e calcola i migliori percorsi con l'algoritmo del percorso più breve.

72. Quali sono i tre concetti chiave del Link State Routing?

- Conoscenza dei nodi vicini; flooding; condivisione delle informazioni solo al cambiamento.

73. Cosa si intende per flooding nel contesto del Link State?

- Ogni router invia le informazioni che detiene a tutti gli altri router tranne a quelli direttamente connessi.

74. Quando un router invia informazioni agli altri router in un protocollo Link State?

- Solo quando vi è un cambiamento che modifica lo stato dei suoi link.

75. Quali sono le quattro fasi dell'algoritmo Link State?

- Inizializzazione; costruzione e distribuzione dei pacchetti; calcolo del percorso minimo; consolidamento delle route.

76. Quale algoritmo viene tipicamente usato nella fase 3 per calcolare il percorso minimo?

- Algoritmo di Dijkstra.

77. Quali sono i principali vantaggi degli algoritmi Link State rispetto a Distance Vector?

- Convergenza abbastanza veloce; non soffre della problematica della divergenza.

78. Quali sono i principali svantaggi degli algoritmi Link State?

- Difficile implementazione in reti molto vaste (non scalabile come Distance Vector); richiede uso intensivo di risorse (memoria e CPU).

79. Cosa significa l'acronimo OSPF? Quali sono le tre versioni e cosa le caratterizza?

- Open Shortest Path First.
- OSPFv1 (1989, quasi scomparsa), OSPFv2 (1998, per IPv4), OSPFv3 (2008, introduce IPv6 ma compatibile con IPv4).

80. Cosa sono gli LSA (Link State Advertisements) e l'LSDB (Link State Database)?

- **LSA**: pacchetti con informazioni sulla rete.
- **LSDB**: struttura che organizza gli LSA (Link State Database).

81. A cosa servono le aree in OSPF? Quali regole devono rispettare?

- Suddividono una rete OSPF estesa in sottodomini per ridurre le dimensioni del database.
- Regole: deve esistere un'area backbone; ogni area non backbone deve essere connessa direttamente al backbone; il backbone non può essere frammentato.

Sezione 5.5 – Congestione

82. Cosa si intende per congestione della rete?

- Fenomeno che si verifica quando i nodi sorgenti immettono più pacchetti di quanti la rete riesca a consegnare.

83. Quali sono le principali cause della congestione?

- Diversi flussi sulla stessa linea; esaurimento dei buffer nei router; lentezza della CPU del router.

84. Quali due parametri consentono di riscontrare l'insorgere di congestione?

- Ritardo e throughput.

85. Come si comportano ritardo e throughput al crescere del traffico?

- **Ritardo:** minimo inizialmente, cresce con l'aumento del traffico.
- **Throughput:** cresce proporzionalmente fino a 85-90% della capacità, poi diminuisce.

Sottosezione 5.5.1 – Controllo Proattivo

86. In cosa consiste l'approccio proattivo al controllo della congestione?

- Tecniche che cercano di prevenire la congestione (a ciclo aperto).

87. Quali rischi comporta una politica di ritrasmissione aggressiva in termini di congestione?

- Può aumentare la congestione sulla rete.

88. Perché il meccanismo di finestra scorrevole con ripetizione selettiva è preferibile a Go Back N in presenza di congestione?

- Invia un numero minore di pacchetti sul canale rispetto al Go Back N.

89. In che modo le politiche di eliminazione dei pacchetti nei router possono prevenire la congestione?

- I router eliminano preventivamente pacchetti (es. alcuni pacchetti audio) per evitare la congestione.

90. Come funzionano le politiche di accesso per reti a circuito virtuale nella prevenzione della congestione?

- I router coinvolti indicano la disponibilità delle risorse richieste; in caso di risorse scarse, negano l'accesso alla rete.

Sottosezione 5.5.2 – Controllo Reattivo

91. In cosa consiste l'approccio reattivo al controllo della congestione?

- Tecniche messe in atto quando la congestione si è già verificata per eliminarla o attenuarla (a ciclo chiuso).

92. Cosa sono i choke packets? Come funzionano?

- Pacchetti di segnalazione che il router invia direttamente al mittente quando rileva congestione, chiedendo di rallentare.

93. Cosa fa il meccanismo Source Quench in TCP/IP? Perché oggi non viene quasi mai usato?

- Notifica al mittente che i buffer del router sono sovraccarichi; il mittente riduce la finestra di invio. L'abuso potrebbe portare a DoS.

94. In cosa consiste la tecnica della "pressione all'indietro" (backpressure)? Quale effetto collaterale può avere?

- Un nodo congestionato smette di ricevere pacchetti dal nodo precedente. Può spostare la congestione verso i nodi upstream.

95. Qual è la differenza tra segnalazione implicita e segnalazione esplicita della congestione?

- **Implicita:** la sorgente deduce la congestione da eventi (timeout, duplicati di conferme).
- **Esplicita:** un nodo invia esplicitamente un pacchetto per informare della congestione.

96. Che differenza c'è tra segnalazione diretta (forward) e segnalazione all'indietro (backward)?

- **Diretta:** l'avviso va nella direzione del flusso principale (verso la destinazione).
- **All'indietro:** l'avviso va nella direzione opposta al flusso (verso la sorgente).

Sottosezione 5.5.3 – Leaky Bucket / Token Bucket

97. A cosa servono gli algoritmi Leaky Bucket e Token Bucket?

- A "modellare" il traffico e ridurre la congestione.

98. Spiega il funzionamento dell'algoritmo Leaky Bucket usando l'analogia del secchio bucato.

- I pacchetti entrano dall'alto (input), escono dal buco sul fondo a velocità costante (output). Se il secchio si riempie, i pacchetti in eccesso vengono scartati.

99. Cosa significa "tail drop" nel contesto del Leaky Bucket?

- Quando il buffer è pieno, l'algoritmo scarta i pacchetti appena ricevuti indipendentemente dall'importanza o dal flusso.

100. Quale limite ha il Leaky Bucket che il Token Bucket supera? - Il Leaky Bucket non tiene conto del tempo di inattività di un host. Il Token Bucket permette di accumulare credito (token) durante l'inattività.

101. Spiega il funzionamento dell'algoritmo Token Bucket. - I token vengono aggiunti a un rate costante (fino a un massimo). Ogni volta che si spedisce, i token vengono tolti. Si possono inviare pacchetti alla massima velocità se ci sono abbastanza token.

102. Quali sono i principali svantaggi del Token Bucket rispetto al Leaky Bucket? - Se il bucket è vuoto, i pacchetti attendono nuovi token con aumento della latenza; meno flessibile per traffico mutevole (velocità fissa di generazione token).

Sottosezione 5.5.4 – Load Shedding

103. Cosa si intende per load shedding (riduzione del carico)? - Approccio che consiste nello scartare pacchetti quando il buffer è pieno secondo una politica implementata a livello di collegamento.

104. **Qual è la differenza tra la "wine policy" e la "milk policy" nella scelta dei pacchetti da scartare? Per quale tipo di applicazione è adatta ciascuna? - Wine policy** (più vecchio vale di più): per trasferimento di file. - **Milk policy** (più nuovo è più importante): per traffico multimediale (es. VoIP).
105. **In quale campo dell'header IP il mittente può contrassegnare la priorità del pacchetto? -** Campo ToS (Type of Service).
106. **Cosa significa l'acronimo RED (Random Early Detection)? Di che tipo di approccio si tratta (proattivo/reattivo)? - Random Early Detection.** Comportamento proattivo (cerca di prevenire la congestione).
107. **Quali sono i punti essenziali dell'algoritmo RED? -** Rilevamento congestione tramite dimensione buffer di uscita; prevenzione mediante marcatura pacchetti; uso di media pesata della coda; due soglie (min e max).
108. **Perché RED utilizza una media pesata della lunghezza della coda invece del valore istantaneo? -** Per ignorare picchi episodici e trattare solo picchi di traffico persistenti.
109. **Cosa succede quando la lunghezza media della coda supera la soglia minima in RED? E quando supera la soglia massima? - Sopra soglia minima:** alcuni pacchetti vengono marcati a caso (numero crescente con la lunghezza media). - **Sopra soglia massima:** tutti i pacchetti sono marcati.
110. **In quali due modi può consistere la "marcatura" di un pacchetto in RED? -** Rimozione del pacchetto; impostazione di un bit o campo nel pacchetto.

Domande trasversali e di confronto

111. **Confronta IPv4 e IPv6 in termini di: lunghezza dell'indirizzo, dimensione dell'header, presenza del checksum, supporto al broadcast, sicurezza nativa. - Indirizzo:** IPv4 32 bit, IPv6 128 bit - **Header:** IPv4 20-24 byte, IPv6 40 byte fisso - **Checksum:** presente in IPv4, rimosso in IPv6 - **Broadcast:** presente in IPv4, eliminato in IPv6 - **Sicurezza nativa:** IPv4 affidata a protocolli esterni, IPv6 ha AH e ESP
112. **Confronta gli algoritmi Distance Vector e Link State in termini di: conoscenza della topologia, velocità di convergenza, rischio di loop, scalabilità, consumo di risorse. - Conoscenza topologia:** DV solo vicini, LS intera rete - **Convergenza:** DV lenta, LS veloce - **Rischio loop:** DV sì (count to infinity), LS no - **Scalabilità:** DV scalabile, LS poco scalabile - **Consumo risorse:** DV basso, LS alto
113. **Spiega la differenza tra controllo proattivo e reattivo della congestione. Fornisci almeno due esempi per ciascuna categoria. - Proattivo:** ritrasmissione, gestione finestra scorrevole, politiche di eliminazione, politiche di accesso. - **Reattivo:** choke packets, pressione all'indietro, segnalazione implicita/esplicita.
114. **Confronta l'algoritmo Leaky Bucket e Token Bucket in termini di gestione dei burst e del tempo di inattività. - Leaky Bucket:** modella traffico a raffica in traffico a velocità fissa; non tiene conto dell'inattività. - **Token Bucket:** permette di accumulare token durante l'inattività per gestire burst futuri.

115. **Quali sono le differenze principali tra indirizzi unicast, multicast e anycast in IPv6?** - **Unicast:** singola interfaccia - **Multicast:** gruppo di interfacce (consegna a tutte) - **Anycast:** gruppo di interfacce (consegna a una sola, la migliore)
116. **Perché il NAT è molto comune in IPv4 ma non necessario in IPv6?** - IPv4 soffre di penuria di indirizzi; IPv6 ha spazio di indirizzi sufficiente per assegnare un indirizzo pubblico univoco a ogni dispositivo, eliminando la necessità di traduzione.